Selection Sort e Insertion Sort

Prof. Ricardo P. Mesquita

Selection Sort

- Lista 1: desordenada
- Lista 2: inicialmente vazia
- Procedimento:
  - Buscar o menor elemento da Lista 1 e colocar na 1ª posição da Lista 2
  - Buscar o menor elemento da Lista 1 e colocar na 2ª posição da Lista 2
  - E assim por diante

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	2

menor: ?

pos_menor: ?

- Lista 2:

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	2

menor: 2

pos_menor: 4

- Lista 2:

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	xxxxx

menor: 2

pos_menor: 4

- Lista 2:

2				

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	xxxxx

menor: ?

pos_menor: ?

Para o próximo ciclo, a busca deve ser reiniciada considerando uma lista menor! (Ajustar!)

- Lista 2:

2				

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	xxxxx

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

2				

Selection Sort

- Lista 1:

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	xxxxx

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

2				

Selection Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	xxxxx

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

2				

Selection Sort

- Lista 1:

xxxxx	9	5	10	xxxxx

menor: 4

pos_menor: 0

- Lista 2:

2	4			

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	5	xxxxx	xxxxx

menor: ?

pos_menor: ?

- Lista 2:

2	4			

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	5	xxxxx	xxxxx

menor: 10

pos_menor: 0

- Lista 2:

2	4			

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	5	xxxxx	xxxxx

menor: 9

pos_menor: 1

- Lista 2:

2	4			

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	5	xxxxx	xxxxx

menor: 5

pos_menor: 2

- Lista 2:

2	4			

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: 5

pos_menor: 2

- Lista 2:

2	4	5		

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: ?

pos_menor: ?

- Lista 2:

2	4	5		

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: 10

pos_menor: 0

- Lista 2:

2	4	5		

Selection Sort

- Lista 1:

10	9	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: 9

pos_menor: 1

- Lista 2:

2	4	5		

Selection Sort

- Lista 1:

10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: 9

pos_menor: 1

- Lista 2:

2	4	5	9	

Selection Sort

- Lista 1:

10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: ?

pos_menor: ?

- Lista 2:

2	4	5	9	

Selection Sort

- Lista 1:

10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: 10

pos_menor: 0

- Lista 2:

2	4	5	9	

Selection Sort

- Lista 1:

xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: 10

pos_menor: 0

- Lista 2:

2	4	5	9	10

Selection Sort

- Lista 1:

xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

menor: 10

pos_menor: 0

- Lista 2:

2	4	5	9	10

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

4	9	5	10	2

menor: ?

pos_menor: ?

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

4	9	5	10	2

menor: 4

pos_menor: 0

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

4	9	5	10	2

menor: 2

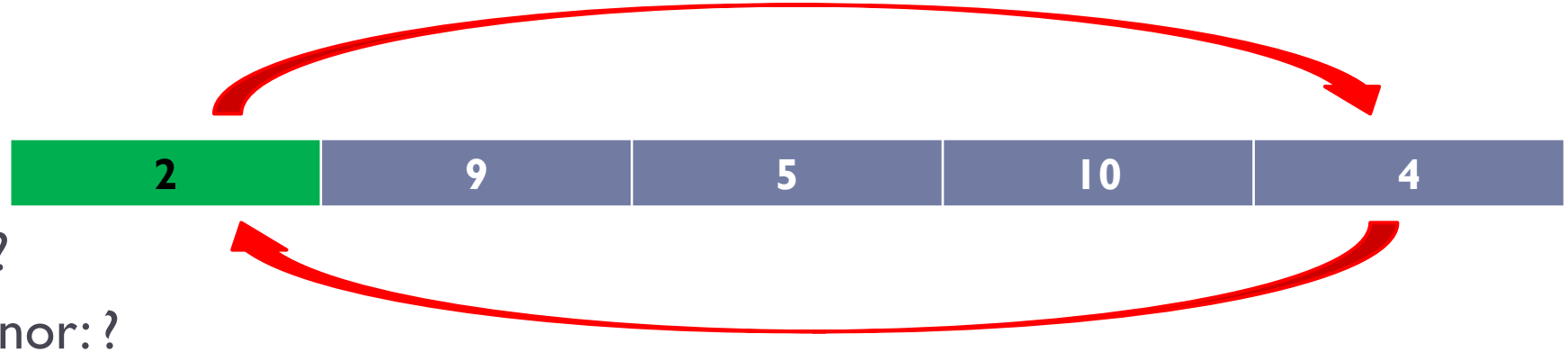
pos_menor: 4

Uma vez localizado, troca-se com a primeira posição

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:



menor: ?

pos_menor: ?

Agora, a busca deverá iniciar a partir da **segunda** posição

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	9	5	10	4

menor: 9

pos_menor: 1

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

menor: 5

pos_menor: 2

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

menor: 5

pos_menor: 2

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

menor: 4

pos_menor: 4

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	4	5	10	9

menor: ?

pos_menor: ?

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	4	5	10	9

menor: 5

pos_menor: 2

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

menor: 5

pos_menor: 2

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

menor: 5

pos_menor: 2

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	4	5	10	9

menor: ?

pos_menor: ?

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

menor: 10

pos_menor: 3

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	4	5	10	9

menor: 9

pos_menor: 4

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	4	5	9	10

menor: ?

pos_menor: ?

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	4	5	9	10

menor: 10

pos_menor: 4

Selection Sort

- Podemos melhorar o procedimento usando uma única lista

- Lista:

2	4	5	9	10

menor: ?

pos_menor: ?

Insertion Sort

- Lista 1: Desordenada
- Lista 2: inicialmente vazia
- Procedimento:
  - Pegar o 1° elemento da Lista 1 e coloca-lo na posição correta na Lista 2
  - Pegar o 2° elemento da Lista 1 e coloca-lo na posição correta na Lista 2
  - E assim por diante

Insertion Sort

- Lista 1:

4	9	5	10	2

Atual: 0

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 1

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 1

9 < 4? **NÃO**

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 2

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 2

5 < 9? **SIM**

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 2

Abrir espaço e...

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 3

Inserir no Lugar!

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 3

10 < 9? **NÃO**

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 4

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 4

2 < 4? **SIM!!**

Inserir no Lugar!

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 4

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 4

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 4

- Lista 2:

Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 4

- Lista 2:

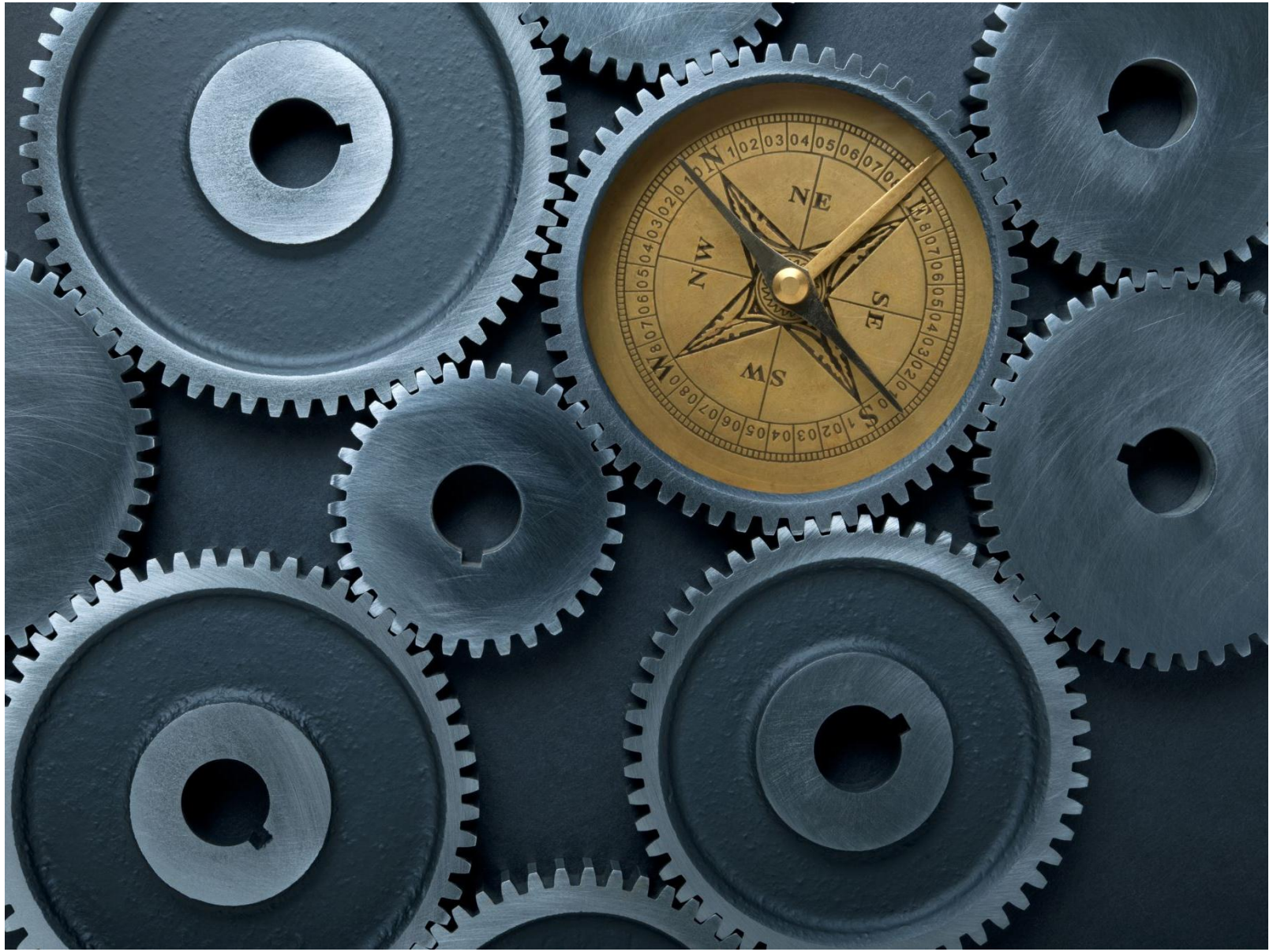
Insertion Sort

- Lista 1:

Atual: 4

- Lista 2:

2	4	5	9	10



Implementar!